Acta de Reunión

Equipo N.º: 1 | Semana 3

Fecha: 17/02/2026

Lugar/Modalidad: Laboratorio de Robótica – UMNG (presencial)

1. Asistencia

Nombre	**Código**	**Asistió (✓ / ✗)**	**Firma**
Wilson Andres Gonzalez Palacios	1804055	✓	
Laura Julieth Mahecha Mahecha	1804027	✓	
Cristian Andres Salamanca Arev…	1804079	✓	Cristians
Santiago Rodriguez	1803994	✓	Santiago. R

2. Temas tratados

- Revisión y aprobación de planos eléctricos: diagrama de potencia (motores DC, driver H-Bridge), diagrama de control (encoders, microcontrolador) y diagrama de comunicación con ROS2.

- Revisión y aprobación de planos mecánicos finales con tolerancias, material de estructura (aluminio 6061) y procesos de fabricación.

- Definición del protocolo de pruebas de bajo nivel: secuencia de pasos para validar control de posición y velocidad en cada articulación de forma independiente.

- Discusión sobre estrategia de control (PID en lazo cerrado con encoder) y parámetros iniciales de sintonización.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	**Responsable**	**Fecha límite**	**Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)**
Implementar nodo ROS2 de control de bajo nivel para articulación J1 y J2	Santiago Rodríguez / Wilson González	24/02/2026	En proceso
Ejecutar pruebas de paso escalón en J1 y registrar respuesta (posición vs tiempo)	Laura Mahecha	24/02/2026	En proceso
Documentar planos eléctricos y mecánicos en formato PDF para el informe final	Cristian Salamanca	24/02/2026	En proceso
Ajustar ganancias PID iniciales basado en resultados de prueba de escalón	Todos	24/02/2026	Pendiente
Preparar entorno Gazebo con modelo URDF del robot SCARA	Wilson González	24/02/2026	En proceso

4. Avances reportados

- Se finalizaron y aprobaron los planos eléctricos (esquemático de potencia y control) y los planos mecánicos con cotas definitivas.

- Se definió el protocolo de pruebas de bajo nivel con 5 fases: prueba de continuidad eléctrica, calibración de encoder, prueba de rampa de velocidad, prueba de posicionamiento por setpoint y prueba de ciclo completo de ensamble.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Se identificaron problemas de compatibilidad entre el driver de motor seleccionado y el voltaje de operación del microcontrolador; se decidió agregar nivel de conversión lógica.

- La comunicación entre integrantes durante la semana fue insuficiente; algunos ajustes en los planos eléctricos llegaron tarde, lo que retrasó el inicio de la implementación.

6. Observaciones adicionales

Sesión muy productiva en cuanto a documentación técnica. La siguiente semana es crítica para la implementación y pruebas; se exhorta a todos los integrantes a avanzar de forma autónoma sin esperar la sesión presencial para resolver dudas menores.

7. Rubrica de coevaluación. Se debe llenar esta tabla de acuerdo con los criterios de evaluación del archivo de Rúbrica para Evaluar Trabajo en Equipo. Es una evaluación realizada entre todos los miembros del equipo para evaluar a cada uno de los compañeros de equipo. Se debe llenar en cada reunión.

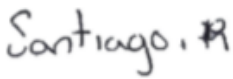
Nombre	**Cumplimiento (1-5)**	**Participación (1-5)**	**Comunicación (1 - 5)**	**Colaboración (1-5)**	**Resolución de conflictos (1 - 5)**	**Responsabilidad y ética (1 – 5)**	**Observaciones**
Laura Mahecha	4	4	3	4	3	4	3

Santiago Rodríguez	3	3	2	3	3	3	3
Wilson González	4	4	3	4	4	4	3
Cristian Salamanca	3	3	3	3	3	3	3

Nombre y firma de los integrantes:

1. Laura Mahecha

2. Santiago Rodríguez



3. Wilson González

4. Cristian Salamanca

Cristians